

METAHEURÍSTICAS EVOLUTIVAS E ALGORITMO GENÉTICO

DCE770 - Heurísticas e Metaheurísticas

Atualizado em: 29 de setembro de 2025

Iago Carvalho

Departamento de Ciência da Computação



METAHEURÍSTICAS COM MÚLTIPLAS SOLUÇÕES

Até agora, todas as heurísticas e metaheurísticas que vimos tinham uma única solução

- Esta solução sempre era reiniciada ou movida

Uma metaheurística evolutiva (ou evolucionária) otimiza um conjunto de soluções, chamado de população

- Uma população é composta por um conjunto de indivíduos
- Cada indivíduo é uma diferente solução

Cada indivíduo possui um conjunto de genes

- Um gene representa um elemento formador da solução

Estas múltiplas soluções, junto de mecanismos reprodutivos inspirados na teoria da seleção natural de Darwin, são os principais pontos para o desenvolvimento de algoritmos evolutivos

REPRESENTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO

No geral, uma solução contém n elementos

- Vértices
- Arestas
- Items
- ...

Deseja-se sempre ter uma representação de tamanho linear em relação ao número de elementos

REPRESENTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO



0	1	0	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---



0	1	1	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

METAHEURÍSTICAS EVOLUTIVAS

A primeira metaheurística evolutiva foi o Algoritmo Genético

- Holland, John H. Adaptation in natural and artificial systems: an introductory analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence. MIT press, 1992.

Desde então, metaheurísticas evolutivas tem se destacado como a *primeira tentativa* para se resolver um problema

- Quando você não sabe como resolver um problema, implementa uma metaheurística evolutiva e ela faz a sua *mágica* sozinha

Com o passar do tempo, uma infinidade de metaheurísticas evolutivas surgiram



<https://github.com/fcampelo/EC-Bestiary>

Algoritmo 1: Algoritmo genético

Entrada: Conjunto de parâmetros // A ser definido

- 1 Inicialização da população
 - 2 Avaliação da população inicial
 - 3 **enquanto** *critério de parada não atingido* **faça**
 - 4 Seleção dos pais
 - 5 Cruzamento
 - 6 Mutação
 - 7 Avaliação das novas soluções geradas
 - 8 Geração da nova população
-

ALGORITMO GENÉTICO - INICIALIZAÇÃO

O primeiro passo é gerar um conjunto de soluções iniciais P

- Utilização de heurísticas construtivas

Nesta etapa, é interessante que tenhamos soluções diversas

- Deste modo, heurísticas semi-aleatorizadas devem ser utilizadas

Outras estratégias também podem ser utilizadas

- Utilização de diversas heurísticas
- Geração completamente aleatória com reparo
- *Mix* de abordagens

Dizemos que cada indivíduo tem seu *fitness* (aptidão)

- Representa o quanto este indivíduo está apto a sobreviver no ambiente (problema)
- Pode ser de minimização ou maximização

A função de avaliação é responsável por computar o *fitness* de todos os indivíduos

- Para isto, deve-se considerar a função objetivo do problema
- Além disso, deve-se também considerar os corretos métodos de penalidades

ALGORITMO GENÉTICO - GERAÇÃO

Uma população se reproduz, gerando filhos. A este processo, damos o nome de **geração**

É o equivalente a uma iteração do algoritmo genético

Algoritmo 1: Algoritmo genético

Entrada: Conjunto de parâmetros // A ser definido

- 1 Inicialização da população
- 2 Avaliação da população inicial
- 3 **enquanto** *critério de parada não atingido* **faça**
- 4 Seleção dos pais
- 5 Cruzamento
- 6 Mutação
- 7 Avaliação das novas soluções geradas
- 8 Geração da nova população

Geração

Na seleção escolhemos pares de pais para o cruzamento

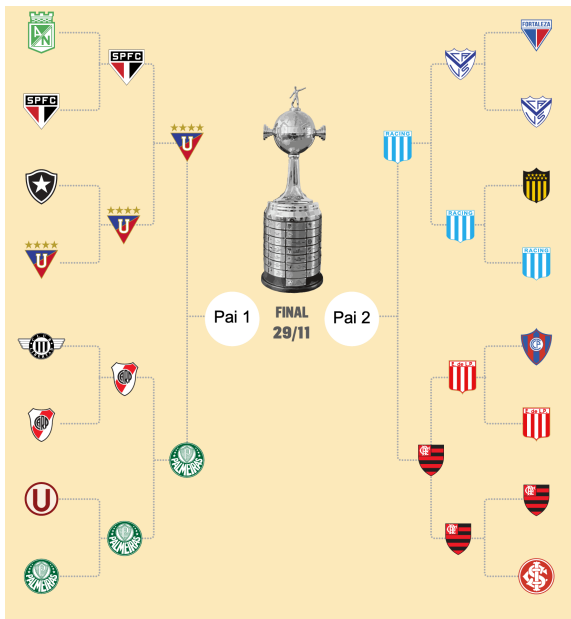
- Gerar filhos

Existem diversas maneiras de realizar a seleção de pais

Os mais comuns são

- Aleatório
- Torneio
- Roleta

ALGORITMO GENÉTICO - SELEÇÃO POR TORNEIO



ALGORITMO GENÉTICO - SELEÇÃO POR ROLETA

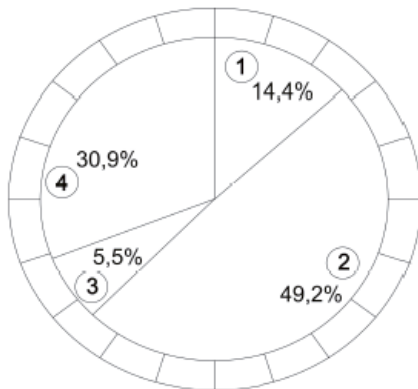


ALGORITMO GENÉTICO - SELEÇÃO POR ROLETA

Na verdade, a roleta é tendenciosa a escolha dos melhores indivíduos

- Se não for tendenciosa, seria uma seleção aleatória

0 1 1 0 1	→	169
1 1 0 0 0	→	576
0 1 0 0 0	→	64
1 0 0 1 1	→	361
4 indivíduos		Valor de fitness
Total = 1170		



ALGORITMO GENÉTICO - CRUZAMENTO

É uma forma de combinar dois indivíduos em um (ou outros dois) novos

- A ideia é trocar os elementos de duas soluções entre si
- Muitas vezes, gera soluções inválidas

O cruzamento é um método de intensificação

- Foca a busca em áreas intermediárias de duas soluções de boa qualidade

O método de cruzamento varia dependendo do problema

- Principalmente de sua codificação
 - Variáveis inteiras (e.g., caixeiro viajante)
 - Variáveis binárias (e.g., mochila binária)
 - Variáveis reais (e.g., funções matemáticas)

ALGORITMO GENÉTICO - CRUZAMENTO UNIFORME

Gera-se uma máscara binária de forma aleatória contendo uma posição para cada elemento da solução

- Se 1, faz a troca de elementos entre os pais
- Se 0, não faz nada

Máscara

0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



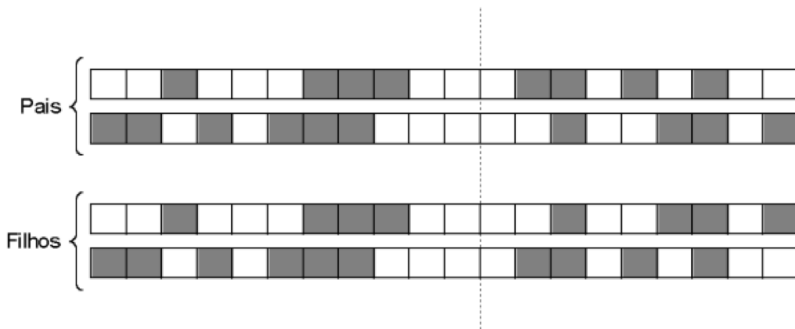
ALGORITMO GENÉTICO - CRUZAMENTO DE UM PONTO

A máscara binária é gerada com uma sequência de zeros e uma sequência de uns (ou o contrário)

- O ponto onde existe a troca de 0 para 1 é definido aleatoriamente

Máscara

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



ALGORITMO GENÉTICO - MUTAÇÃO

É uma troca aleatória em um ou mais genes da solução

- Número de genes definido aleatoriamente ou como parâmetro do algoritmo
- Funciona como mecanismo de diversificação

1	1	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0

						swap	
2	5	1	8	7	4	3	6
2	5	3	8	7	4	1	6

De forma alternativa, também pode-se utilizar um mecanismo de *shake* de busca local

ALGORITMO GENÉTICO - NOVA POPULAÇÃO

Ao definirmos uma nova população, damos fim a uma *geração*

Existem duas formas clássicas de gerar uma nova população

1. Evolução (menor pressão evolutiva)
2. Elitismo (maior pressão evolutiva)

Por **evolução**, descartamos todos os indivíduos da geração anterior e deixamos somente seus filhos

- Usualmente o número de indivíduos na população não é alterado

Por **elitismo**, fazemos um *ranking* de todas as soluções correntes

- População anterior e seus filhos
- Os $|P|$ melhores são selecionados
 - Os outros são descartados

ALGORITMO GENÉTICO - PARÂMETROS

Metaheurísticas evolucionárias possuem diversos parâmetros

- Difícil de realizar sua otimização
- Teremos uma aula sobre métodos de otimização de parâmetros

Em especial, um algoritmo genético possui como parâmetros

- Tamanho da população $|P|$
- Taxa de cruzamento
- Taxa de mutação
- Algoritmos de seleção
- Algoritmos de cruzamento
- Algoritmos de mutação
- Algoritmos de evolução
 - Evolução simples ou elitismo

Taxa de cruzamento: dado dois pais, qual é a probabilidade de aplicarmos o algoritmo de cruzamento neles?

- Caso não seja aplicado o cruzamento, dois filhos são gerados como seus *clones*

Taxa de mutação: qual a porcentagem dos genes serão mutados?

- Se muito pequeno, não faz efeito
- Se muito grande, equivale a uma busca aleatória

PRÓXIMA AULA:
ESTRATÉGIAS EVOLUTIVAS
E
ALGORITMO GENÉTICO DE CHAVES
ALEATÓRIAS